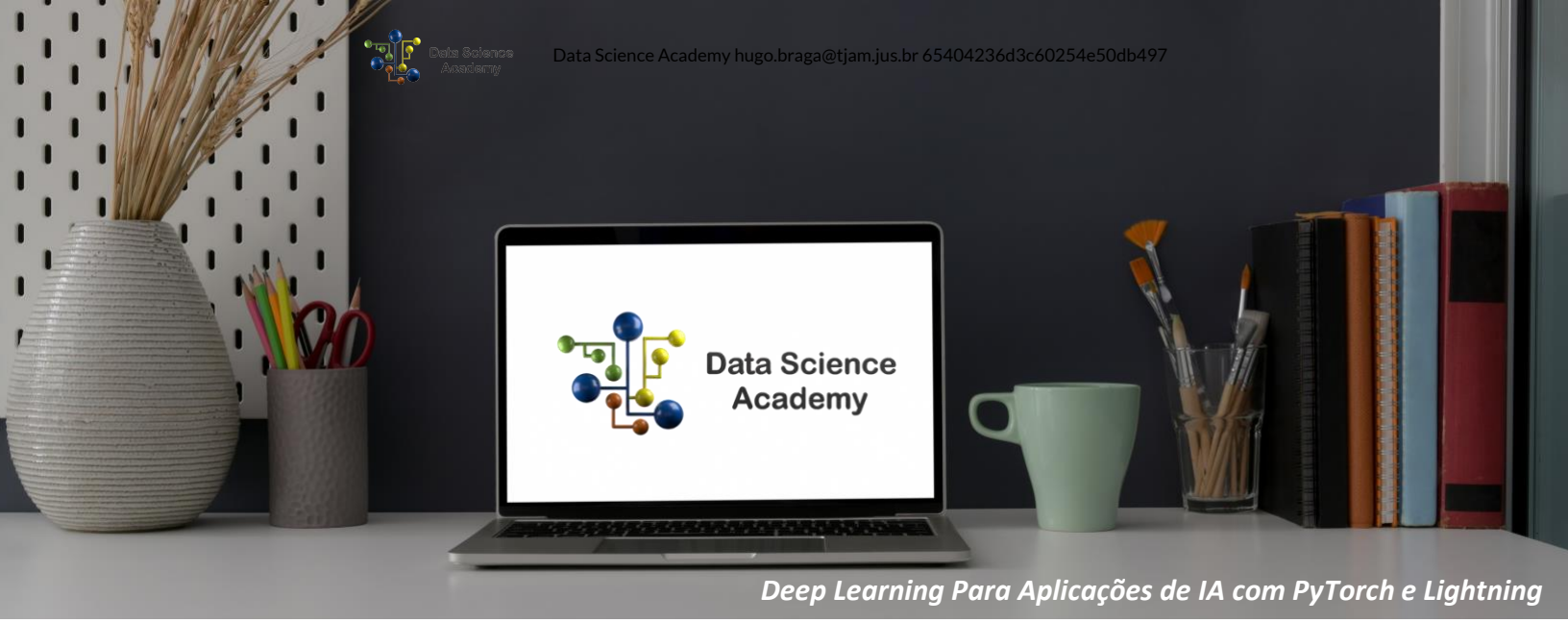

Data Science Academy hugo.braga@tjam.jus.br 65404236d3c60254e50db497

Deep Learning Para Aplicações de IA com PyTorch e Lightning

Plataforma CUDA

Para usar a **CPU** de um computador para treinar modelos de aprendizado de máquina não temos requerimentos especiais. Usamos uma linguagem de programação, criamos a arquitetura e treinamos o modelo. Tudo será feito pela **CPU** por padrão. Ou seja, você não precisa ter uma **GPU** para aprender Deep Learning.

Entretanto, as CPUs podem apresentar lentidão no treinamento de modelos profundos e com alto volume de dados e por isso as **GPUs** são usadas. A conta é simples: Uma **CPU** típica pode ter 4 ou 8 núcleos, enquanto uma **GPU** típica tem cerca de 4.000 núcleos. Com mais núcleos podemos paralelizar muito mais operações matemáticas e isso torna o treinamento do modelo muito mais rápido. Um mesmo modelo, com a mesma arquitetura e mesmo volume de dados pode levar 5 horas para ser treinado usando a **CPU** ou 5 minutos usando uma **GPU**.

Mas o que é preciso para usar uma **GPU**?

As **GPUs** são unidades de processamento gráfico e como permitimos que esses dispositivos sejam usados para treinar modelos de Deep Learning? Precisamos de um software para isso, especificamente de um driver, para gerenciar o hardware, ou seja, a **GPU**.

Se a **GPU** for da Nvidia, devemos usar a plataforma CUDA, um software que serve de interface entre nosso código Python e a **GPU**. A plataforma CUDA é um software gratuito e pode ser baixado aqui:

https://developer.nvidia.com/cuda-downloads

A Nvidia não fornece mais suporte para o MacOS e somente **GPUs** Nvidia com sistemas Windows e Linux vão funcionar para o treinamento de modelos de aprendizado de máquina. É possível criar uma e-GPU para o MacOS, mas isso é alternativo e não tem suporte oficial.

Assim, mesmo que você tenha uma **GPU** no seu computador, ela só poderá ser usada para treinar modelos se você instalar a plataforma CUDA, o software.

Além da plataforma CUDA também é necessário instalar a biblioteca cuDNN, gratuita e fornecida pela Nvidia para facilitar a integração com os principais frameworks de Deep Learning. O download pode ser feito aqui:

https://developer.nvidia.com/cudnn

Se a **GPU** não é da Nvidia, o trabalho será bem maior. Outros fornecedores de **GPUs** (como a AMD) demoraram a perceber o poder da Inteligência Artificial e estão muito atrás da Nvidia em termos de tecnologia. Ainda assim oferecem alternativas, as quais estão fora do escopo deste curso.

Sempre que falarmos em GPU estaremos nos referindo ao hardware da Nvidia, praticamente o padrão do mercado e disponível nos principais provedores de cloud computing.

Você não precisa ter **GPU** e nem precisa instalar a plataforma CUDA e biblioteca cuDNN no seu computador, pois nas aulas que requerem **GPU** usaremos o ambiente em nuvem do Google Colab. Mas se você tiver **GPU** no seu computador e quiser aproveitá-la, instale a plataforma CUDA e biblioteca cuDNN. E então o PyTorch deverá reconhecer automaticamente sua **GPU**.

Nem toda **GPU** Nvidia é compatível com a plataforma CUDA, somente as **GPUs** mais novas e modernas e que tenham *Compute Capability* igual ou superior a 3. Você pode checar a *Compute Capability* de um modelo de **GPU** no link abaixo:

https://developer.nvidia.com/cuda-gpus